

Terminale pro : Les sommes en programmation

1 La programmation

Un programme permet d'automatiser une tâche. Ou d'automatiser une partie d'un calcul qui peut se révéler très long.

On distingue plusieurs briques importantes en programmation.

1. les variables
2. les conditions
3. les boucles
4. les fonctions



Les variables comme en mathématiques ont plusieurs domaines comme les entiers, les réelles(chiffres à virgule), les prédicats(vrai ou faux). En c++ le mot int décrit les variables entières.

Les conditions permettent de valider un prédicat et s'écrivent avec le mot if.

Les boucles permettent de répéter une opération plusieurs fois, comme par exemple une addition.

Les fonctions permettent d'appliquer un ensemble d'opérations logiques tel une condition et une boucle par exemple à une entrée(en chiffre, prédicat ou ensemble de valeurs)

2 Exemple

```
#include <iostream>

int main() {
    int i = 0;
    int precedent = 1, precedent2 = 0;
    int somme = 0;
    while(i<10){
        somme=precedent+precedent2;
        precedent2=precedent;
        precedent = somme;
        i++;
    }
    std::cout << somme << std::endl;
    return 0;
}
```

3 Problème

A partir des briques précédentes rendez vous sur le site :

cpp.sh

Utilisez les briques précédentes pour créer un programme qui additionne la somme de deux carrés jusqu'au nième terme. par exemple:

$$2^2+3^2 = 4+9 = 13$$

$$3^2+4^2=9+16=25$$

$$4^2+5^2=16+25=41$$

...

L'instruction `std::cout` permet d'afficher

L'instuction `std::cin` demande à l'utilisateur de taper un nombre

4 Un petit jeu

```
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

int main() {
    srand(time(0));
    // gnre un nombre alatoire entre 0 et 100
    int randomNum = rand() % 101;
    int nombreDuJoueur = 0;
    std::cout << randomNum << std::endl;
    bool gagne = false;

    while(!gagne)
    {
        //demande au joueur de taper un nombre
        std::cin >> nombreDuJoueur;
        if(nombreDuJoueur)
            std::cout << "C est plus" <<std::endl;
        if(nombreDuJoueur)
            std::cout << "C est moins" <<std::endl;
        if(nombreDuJoueur)
            gagne=true;
    }

    return 0;
}
```

Le jeu du plus moins est un jeu demandant à l'utilisateur de deviner un nombre choisis aléatoirement par l'ordinateur. Toutes les briques nécessaire à ce programme sont fournis dans le code ci-contre. Il suffit de le compléter pour faire fonctionner le jeu. Un exemple de fonctionnement normal : l'utilisateur entre un nombre par exemple 50, le jeu lui répond que c'est plus.

L'utilisateur entre 75, le jeu lui indique que c'est moins.

L'utilisateur entre 70 le jeu lui indique qu'il à gagné et par conséquent deviné le nombre. Une fois ce jeu mis en place on peut y ajouter des variantes comme :

- Un mode deux joueurs.
- Un score.
- Plusieurs modes de difficultés.